Matemáticas
Material : MA-20

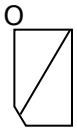
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

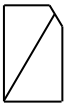
Nombre: .....

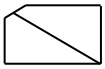
Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 18
ISOMETRÍAS

1. Al aplicar una rotación de centro O y ángulo de giro de 90º a la figura adjunta, se obtiene

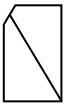


A) 

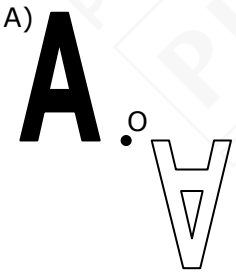
B) 

C)

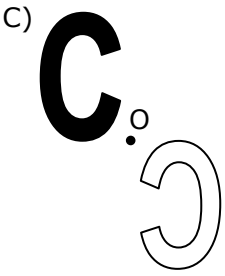
D)

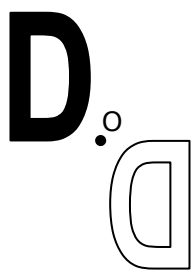
E) 

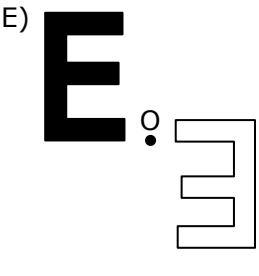
2. Mediante una simetría central con respecto a O, la figura sombreada se reflejó en la figura no sombreada. Esto **no** es cierto en

A) 

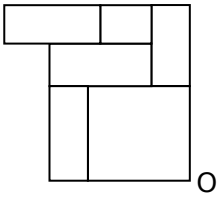
B)

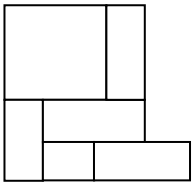
C) 

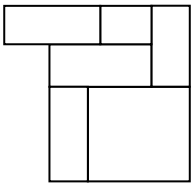
D) 

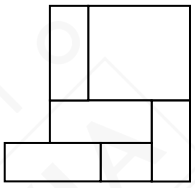
E) 

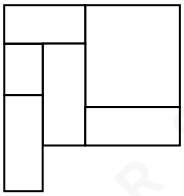
3. ¿Qué figura se obtiene al aplicar una rotación de centro O y un ángulo de giro de 90º a la figura adjunta?

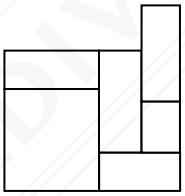


A)


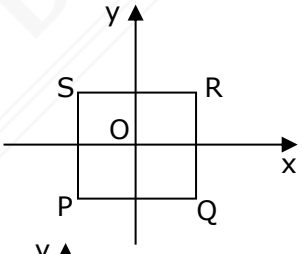
B)


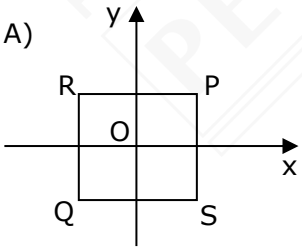
C)


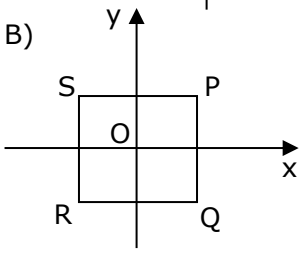
D)


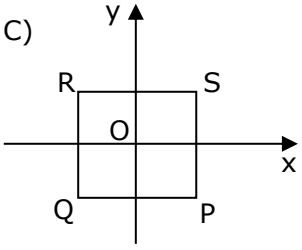
E)


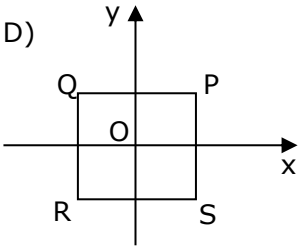
4. Al cuadrado PQRS de la figura adjunta, con dos lados paralelos al **eje x** y centro en el origen O del sistema de ejes coordenados, se le aplica una o varias rotaciones en 90° alrededor del origen y/o reflexiones con respecto al **eje x.** ¿En cuál de las siguientes opciones la figura **NO** puede ser la imagen de PQRS después de aplicar una o varias de estas transformaciones isométricas?

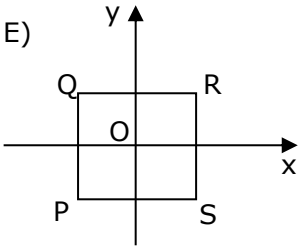


A)


B)


C)


D)


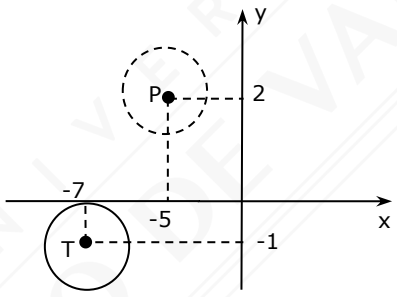
E)


(Fuente: DEMRE, publicación 2013)

5. Al punto (2, -3) se aplica una traslación obteniéndose el punto (8, -7). Si al punto (-2,5) se aplica la misma traslación, entonces se obtiene el punto

A) (-4, 1)
B) (1, 4)
C) (-1, 4)
D) (-1, -4)
E) (4, 1)

6. En la figura adjunta, la circunferencia de centro T se traslada según un vector a la circunferencia punteada de centro P. ¿Cuáles son las coordenadas del vector traslación?

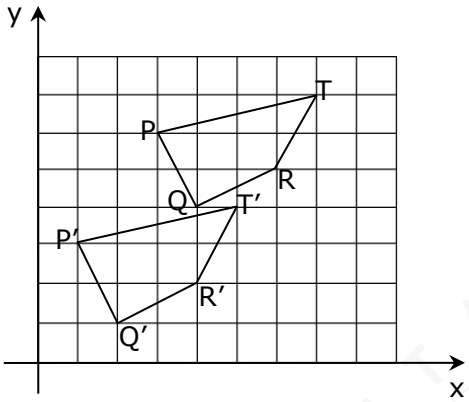


A) (2, 3)
B) (-2, 3)
C) (-12, 1)
D) (2, -3)

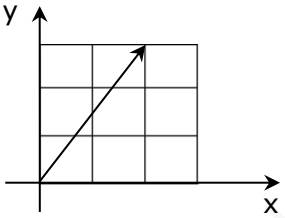
(Fuente: DEMRE. Publicación 2013)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

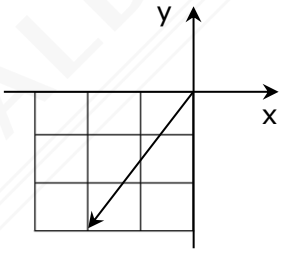
7. El lado de cada cuadradito de la cuadrícula de la figura adjunta, mide 1 unidad. El cuadrilátero PQRT se traslada según el vector $\vec{v}$, obteniéndose el cuadrilátero P'Q'R'T', donde P' es el homólogo de P y Q' es el homólogo de Q. Si los cuadraditos de las cuadrículas de cada alternativa son de lado 1 unidad, ¿cuál de los siguientes vectores representados en las alternativas es el vector $\vec{v}$?



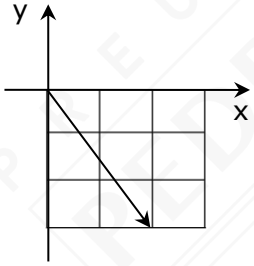
A)



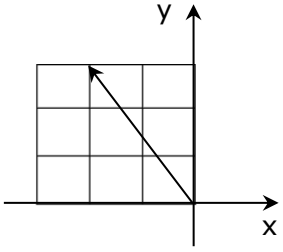
B)



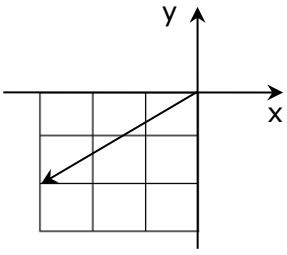
C)



D)



E)



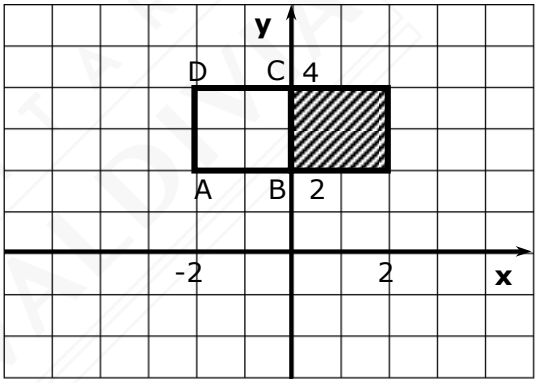
PEDRO DE VALDIVIA

8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **siempre** verdadera?

A) El triángulo tiene tres ejes de simetría
B) El rectángulo tiene cuatro ejes de simetría
C) La circunferencia tiene solo dos ejes de simetría
D) El trapecio isósceles tiene un eje de simetría
E) El cuadrado tiene solo dos ejes de simetría

(Fuente: DEMRE. Publicación 2010)

9. El cuadrado ABCD de la figura adjunta ha sido transformado, mediante un vector traslación**,** en el cuadrado achurado. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



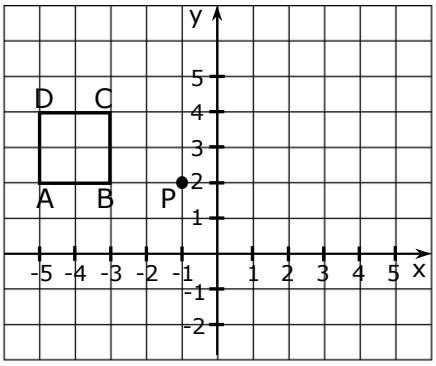
I) El vector traslación fue T(2, 0).
II) Los puntos B y C permanecen invariantes.
III) El área del cuadrado permanece constante.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

10. En el plano cartesiano luego de aplicar la traslación $T_1(-8, 1)$ al triángulo ABC de vértices A(14, 3); B(16, 3) y C(16, 0) se trasforma en el ∆A'B'C', y a éste se le aplica una traslación $T_2(-5, 1)$ obteniéndose el ∆A''B''C'' cuyo vértices C'' es

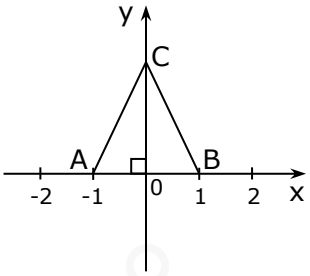
A) (8, 1)
B) (11, 1)
C) (24, 1)
D) (29, 2)
E) (3, 2)

11. A todos los puntos del plano cartesiano de la figura adjunta, se les aplica una simetría central respecto al punto P(-1,2). ¿Cuáles son las coordenadas del punto de intersección de las diagonales del cuadrado imagen A'B'C'D'?



A) (2, 1)
B) (-2, -1)
C) (2, -1)
D) (1, -1)

12. Luego de aplicar la rotación R(0,-90º) al triángulo equilátero ABC de la figura adjunta, se transforma en el ∆A'B'C', cuyo vértice C' tiene coordenadas



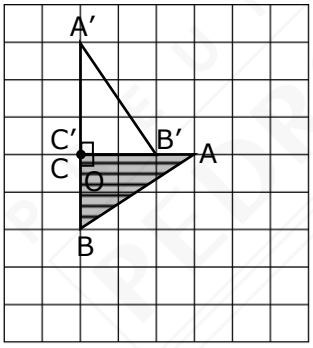
A) $(\sqrt{3}, 0)$
B) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$
C) $(0, \sqrt{3})$
D) (2, 0)

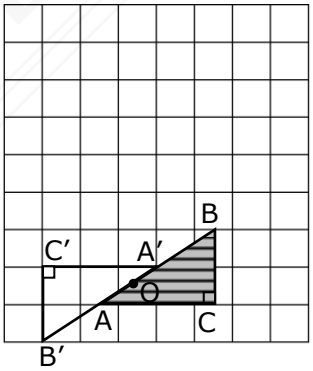
13. En una simetría axial, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

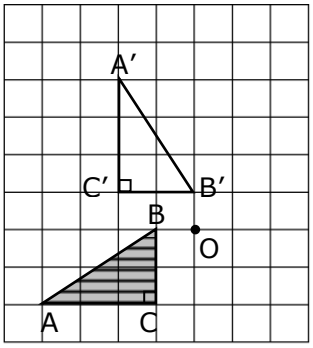
I) Las figuras cambian de sentido respecto al giro de las manecillas del reloj.
II) Es posible superponer mediante la traslación y/o rotación las figuras.
III) Las figuras obtenidas son congruentes.

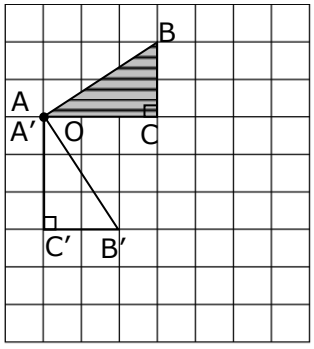
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

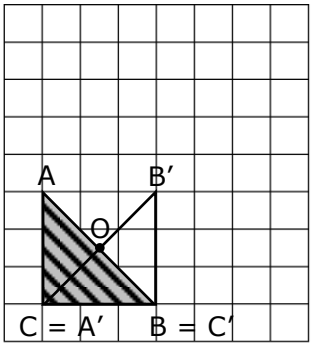
14. Mediante una rotación de centro O y ángulo de 90º (en cualquier sentido), el ∆ABC ocupa la posición A' B' C'. Esto **NO** se cumple en

A)


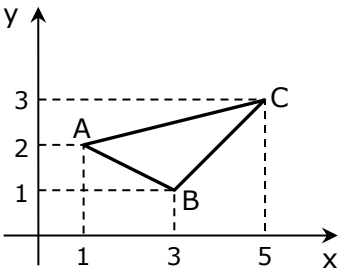
B)


C)


D)


E)


15. En la figura adjunta, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual con respecto al origen, se obtiene el triángulo A'B'C'. ¿Cuál(es) de las siguientes transformaciones isométricas aplicada(s) al triángulo A'B'C', permite(n) obtener el triángulo ABC como imagen?



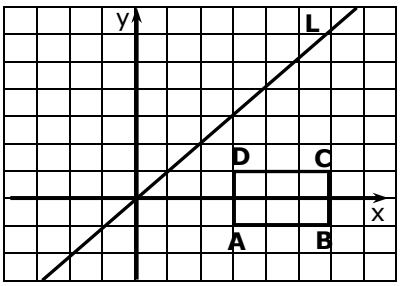
I) Una reflexión con respecto al eje y, seguida de una reflexión con respecto al eje x.
II) Una traslación según el vector (2, 4).
III) Una rotación en 180° con centro en el origen y en sentido antihorario.

A) Solo III
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2018)

16. En el plano cartesiano de la figura adjunta, se ha dibujado un rectángulo de vértices A(3, -1); B(6, -1); C(6, 1) y D(3, 1) y una recta L que bisecta al 1er y 3er cuadrantes. Si efectuamos una reflexión (simetría axial) de los puntos de este plano con respecto a L, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

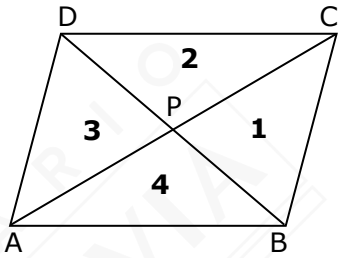
I) Las coordenadas del punto homólogo de A son A'(-1, 3).
II) Las diagonales del rectángulo imagen A'B'C'D' se intersectan en el punto $\left(0, \frac{9}{2}\right)$.
III) Esta transformación de ABCD en A'B'C'D' pudo efectuarse mediante traslaciones y rotaciones adecuadas.



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

17. Al romboide ABCD de la figura adjunta se le han trazado las diagonales y numerado los cuatro triángulos que se generan. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

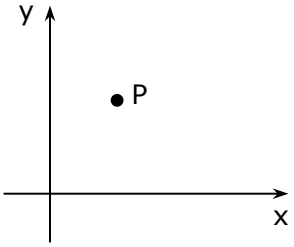
I) El $\Delta 1$ es una simetría (reflexión) con centro en P del $\Delta 3$.
II) El $\Delta 2$ es una rotación de 180º y centro P del $\Delta 4$.
III) El ΔABC es una simetría (reflexión) del ΔCDA cuyo eje de simetría pasa por $\overline{AC}$.



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

18. En el sistema de ejes coordenados de la figura adjunta, se ha ubicado el punto P(a, b). ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) El simétrico de P respecto al eje x es P'(a, -b).
II) El simétrico de P respecto al origen es P''(-a, -b).
III) El simétrico de P con respecto a un punto en el primer cuadrante es otro punto en el primer cuadrante.

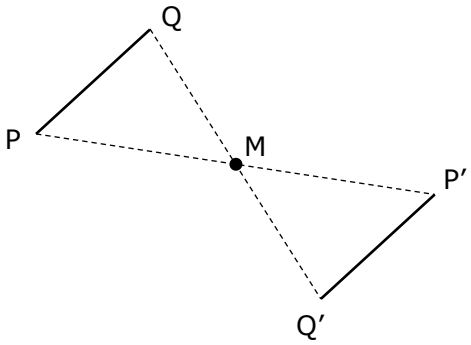


A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

(Fuente: DEMRE. Publicación 2010)

19. El trazo $\overline{PQ}$ se rota en torno a M con un ángulo de 180° obteniendo $\overline{P'Q'}$ (figura adjunta). ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

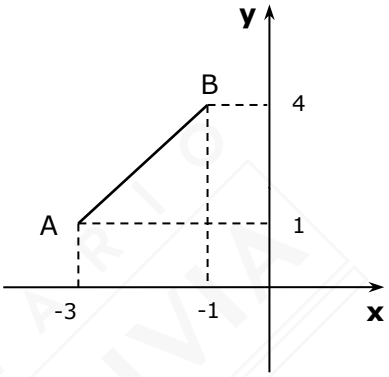
I) $\overline{PQ} \cong \overline{P'Q'}$
II) $\Delta PMQ \cong \Delta P'MQ'$
III) $\overline{QM} \cong \overline{P'M}$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

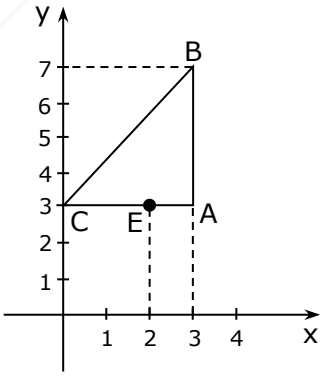
20. Si aplicamos una simetría axial con respecto al eje x al trazo $\overline{AB}$ de la figura adjunta, el punto A se trasforma en el punto A' de ordenada a, y si luego aplicamos una simetría central con respecto al origen de coordenadas al trazo transformado $\overline{A'B'}$, obtenemos el trazo $\overline{A''B''}$ cuyo punto B" tiene abscisa b. Luego, a + b es igual a

A) -2
B) 0
C) -1
D) 1
E) 2



21. A todos los puntos del plano cartesiano (figura adjunta) se les aplica una simetría (reflexión) con respecto al punto E de coordenadas (2,3). ¿Cuáles son las coordenadas del punto homólogo de B?

A) (1, -1)
B) (1, 0)
C) (1, 3)
D) (2, -1)



22. En el plano cartesiano, ¿cuál de las siguientes transformaciones isométricas **NO** permite obtener el punto (-4, 10) como imagen del punto (4, -10)?

A) Una reflexión en torno al origen.
B) Una traslación según el vector (-8, 20).
C) Una reflexión respecto del eje de las ordenadas.
D) Una rotación de 180° en torno al origen y en sentido horario.

23. Dado el cuadrilátero de vértices A(0, -5); B(5, 0); C(3, 0) y D(0, -3). ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) El cuadrilátero es un trapecio isósceles.
II) Tiene un único eje de simetría el cual pasa por el origen.
III) Su centro de simetría está dado por la intersección de sus diagonales.

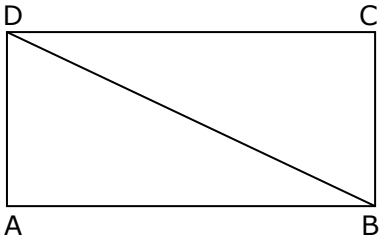
A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

24. Al punto A de coordenadas (3, -3) se aplica una rotación de 90° respecto al punto B de coordenadas (1, 1), obteniendo el punto A'. Luego, a dicho punto se aplica una simetría axial respecto a la recta que pasa por el punto A y el origen del sistema. Las coordenadas de este nuevo punto son

A) (-3, -5)
B) (-5, -3)
C) (-1, 3)
D) (3, 1)
E) (3, 3)

25. Respecto al rectángulo de la figura adjunta, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

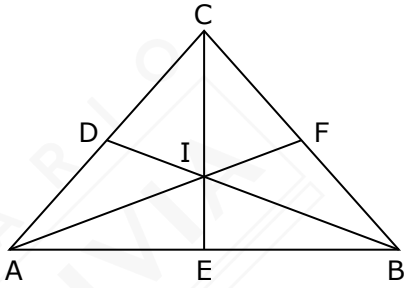
I) Al realizar una simetría axial del rectángulo respecto de la recta $\overleftrightarrow{BC}$ y luego, otra simetría axial respecto de la recta $\overleftrightarrow{AB}$, se obtiene una traslación.
II) Al realizar una simetría axial respecto de una recta que contiene un lado cualquiera, y luego una simetría axial respecto de una recta que contiene una de sus diagonales, solo un vértice se mantiene invariante.
III) Al realizar una cantidad par de simetrías axiales respecto a la recta que contiene la diagonal $\overline{DB}$, la figura permanece invariante.



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

26. Dado el triángulo equilátero ABC de la figura adjunta, donde I es el Incentro, entonces ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I) El punto I es el centro de simetría del ΔABC.
II) El triángulo BFI se obtiene al aplicar dos simetrías axiales respecto del cateto menor y de la hipotenusa del triángulo AEI, respectivamente.
III) Al rotar el triángulo AEI en sentido horario en 120° con respecto al punto I y aplicarle a la figura homóloga obtenida una simetría axial respecto de su hipotenusa resulta el triángulo CFI.

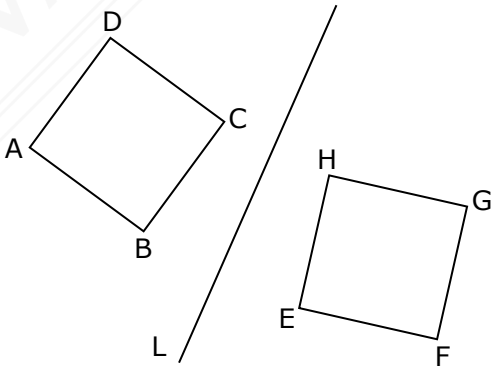


A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III
E) Ninguna de ellas

27. En la figura adjunta los cuadrados ABCD y EFGH son congruentes. Se puede determinar que el cuadrado ABCD es simétrico (reflejo) al cuadrado EFGH respecto a L, si se sabe que:

(1) $\overline{AC}$ // $\overline{EG}$

(2) $\overline{AF} \perp L$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

28. En un cuadrilátero convexo ABCD, P es el punto de intersección de las diagonales $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$. El triángulo ABP es una simetría (reflexión) del triángulo CDP con centro en P, si se sabe que:

(1) ABCD es un paralelogramo.

(2) DP = PB y CP = PA

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

29. En el sistema cartesiano de origen O. Se puede determinar las coordenadas del punto P(x,y), si se sabe que:

(1) al aplicar al punto P una rotación R(0, 180º) se obtiene el punto (-4, 5).

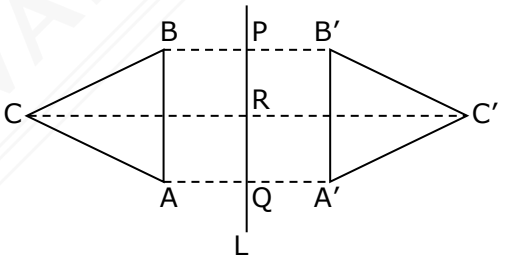
(2) al aplicar al punto P una traslación T(-2, -3) y a continuación se aplica una rotación R(0, 90º) se obtiene el punto (8, 2).

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

30. En la figura adjunta, se cumple que $\Delta ABC \cong \Delta A'B'C'$. El $\Delta A'B'C'$ es una imagen de simetría axial, con respecto a la recta L del ΔABC, si se sabe que:

(1) $L \perp \overline{AA'}$ y $L \perp \overline{BB'}$

(2) $\overline{BP} \cong \overline{B'P}$, $\overline{AQ} \cong \overline{A'Q}$ y $\overline{CR} \cong \overline{C'R}$



A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

RESPUESTAS

1.	**C**	7.	**B**	13.	**D**	19.	**C**	25.	**C**
2.	**E**	8.	**D**	14.	**B**	20.	**B**	26.	**C**
3.	**D**	9.	**C**	15.	**C**	21.	**A**	27.	**E**
4.	**A**	10.	**E**	16.	**B**	22.	**C**	28.	**D**
5.	**E**	11.	**A**	17.	**B**	23.	**A**	29.	**D**
6.	**A**	12.	**A**	18.	**C**	24.	**A**	30.	**C**

MA-20

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/